

**R1.01 : Initiation au
développement et SAÉ 1.01 :
Implémentation d'un besoin client**

R1.01 : Initiation au développement et SAÉ 1.01 : Implémentation d'un besoin client

Date de publication 2025

Table des matières

1. R1.01 : Initiation au développement	1
1. Programme National (PN)	1
1.1. Compétences ciblées	1
1.2. Descriptif	1
1.3. Savoirs de référence étudiés	1
1.4. Planning	1
1.5. Présentation d'un langage de programmation : le langage C	2
1.5.1. Cours	2
1.5.2. Mise en pratique	11
1.6. Programmation en go	17
1.6.1. Apprentissage du GO	17
1.6.2. Travaux pratiques	52
2. SAÉ 1.01 : Implémentation d'un besoin client	55
1. Évaluation et dates	56
2. Principe général d'un système de particules	57
2.1. Particule	57
2.2. Système de particules	57
3. Organisation des sources du projet	57
3.1. Dossier principal	57
3.1.1. Les fichiers go à la racine	57
3.1.2. Fichier de configuration	58
3.2. Dossier assets	58
3.3. Dossier config	58
3.4. Dossier particles	58
4. Premier travail : système de particules de base	59
4.1. Fonction NewSystem()	59
4.2. Fonction Update() : vitesse des particules	59
4.3. Fonction Update() : génération de particules	60
5. Deuxième travail : extensions	60
5.1. Gravité (Simple, pas de difficulté algorithmique)	60
5.2. Extérieur de l'écran (Simple, pas de difficulté algorithmique)	61
5.3. Durée de vie (Simple, pas de difficulté algorithmique)	61
5.4. Variations de couleur, d'échelle, de rotation, de transparence (Simple, pas de difficulté algorithmique, rendu visuel)	61
5.5. forme du générateur (Simple, pas de difficulté algorithmique, rendu visuel)	61
5.6. Générateur mobile (Difficulté algorithmique moyenne, rendu visuel)	62
5.7. Modification dynamique du système de particules (Ergonomie, pas de difficulté algorithmique)	62
5.8. Optimisation de la mémoire (Purement algorithmique, difficulté moyenne à difficile)	62
5.9. Optimisation de la mémoire ++ (Purement algorithmique, difficile)	62
5.10. Collisions (Purement algorithmique, difficile)	63

Liste des illustrations

2.1. Particules exemple 1	55
2.2. Particules exemple 2	56

Chapitre 2. SAÉ 1.01 : Implémentation d'un besoin client

Ce projet proposé et développé par Loïg Jezequel vise à mettre en place un système de particules. Il s'agit d'un outil fréquemment utilisé dans les jeux vidéos, les logiciels de 3D, les effets spéciaux pour le cinéma, etc. Un tel système permet de simuler graphiquement des effets complexes à représenter : explosions, feu, pluie, et bien d'autres. En général, les systèmes de particules sont utilisés en trois dimensions, cependant, pour simplifier, celui que vous allez développer travaillera en deux dimensions (principalement car l'affichage en trois dimensions serait assez complexe). La figure 1 montre deux exemples d'images que vous pourrez engendrer à l'aide de votre code (elles ont été produites à partir de ma version du projet).

Figure 2.1. Particules exemple 1

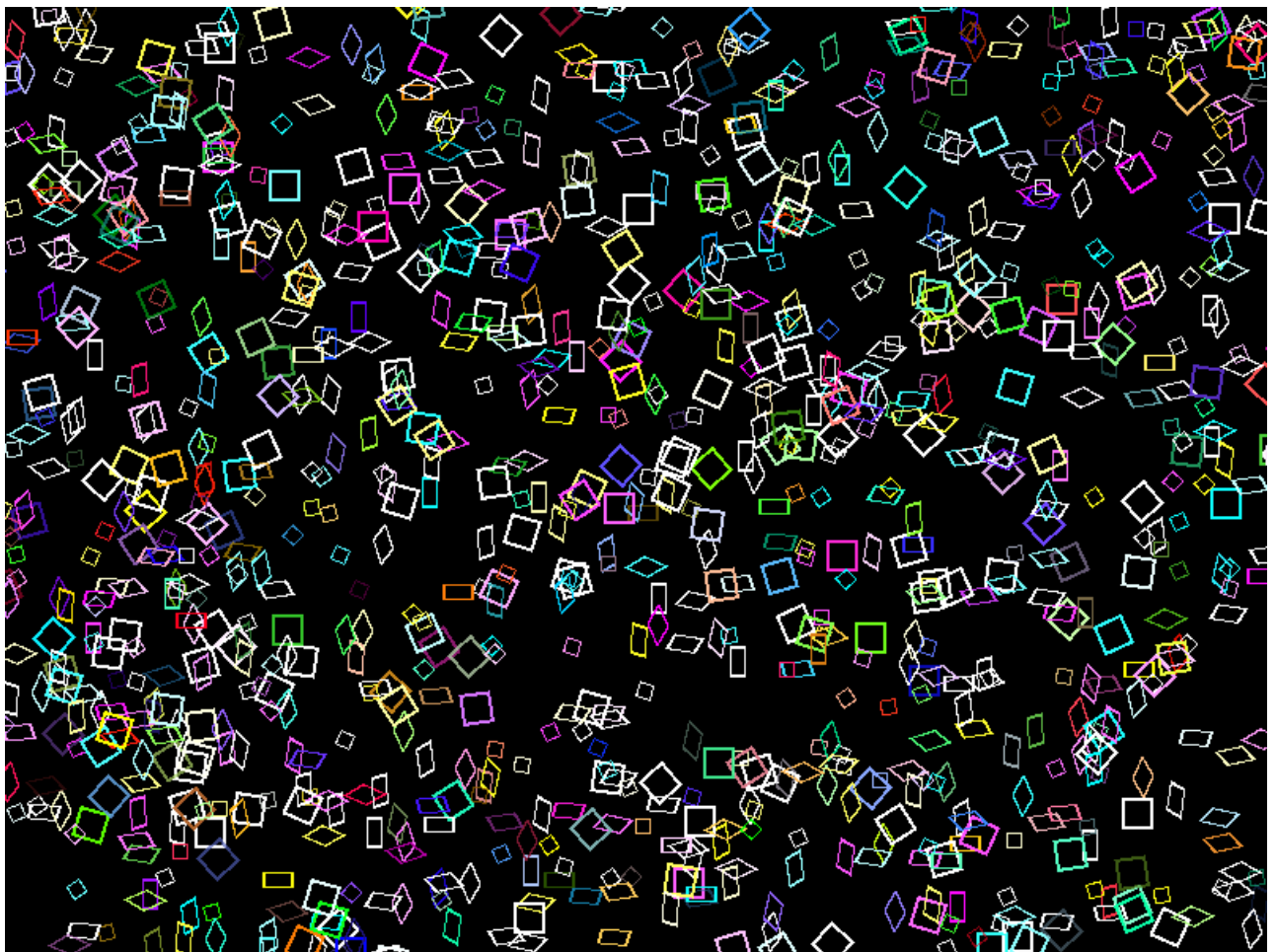
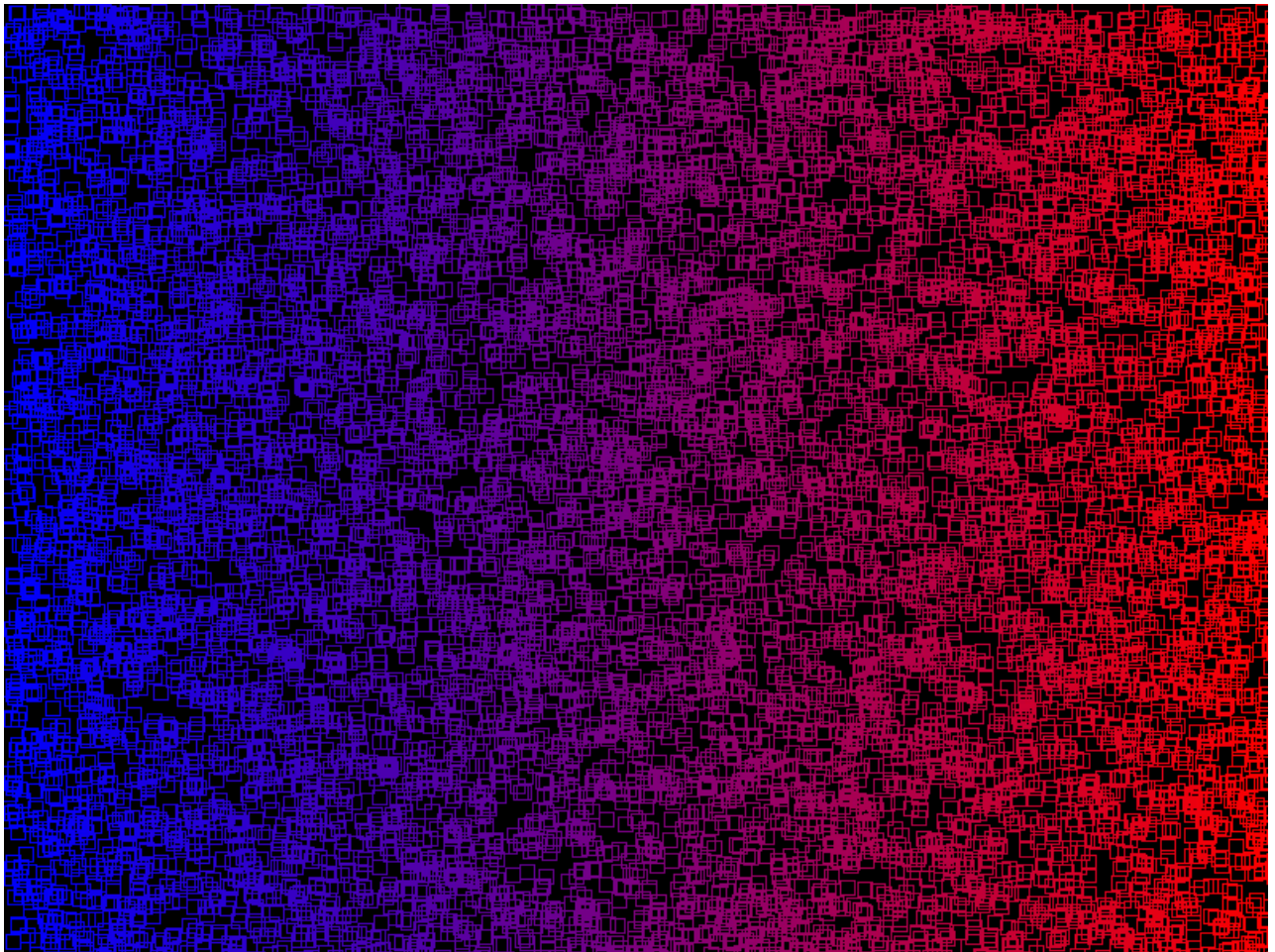


Figure 2.2. Particules exemple 2



Le premier exemple contient 1000 particules engendrées aléatoirement (couleur, position, taille en abscisse, taille en ordonnée, rotation), le second 10000 particules engendrées un peu moins aléatoirement : la couleur dépend de la position sur l'axe des abscisses.

1. Évaluation et dates

Ce projet participe à la SAE implémentation d'un besoin client, au sein de votre groupe de TP vous devrez constituer des équipes de 2, vous pouvez également être seul, une équipe de 3 est possible par groupe. Vous devez pendant cette séance constituer vos groupes ici : <https://uncloud.univ-nantes.fr/index.php/s/QHc6XcAcK4Wk7WQ>.

Vous aurez trois évaluations, une première en semaine 50, sur le système de base, vous devez avoir réalisé en snippets (sous git, dans code, choisir Snippets avant le vendredi 18h. La deuxième évaluation est en semaine 3 et 4, en semaine 3, vous devez 48 avant votre dernière séance de TP avoir réalisé un nouveau snippets, vous aurez passerez ensuite une revue de code avec un enseignant. Enfin, lors de la dernière séance de TP de la semaine 4, vous réaliserez une évaluation par les pairs.

Les attentes finales sont :

- Algorithmique
 - Un ou des problèmes algorithmiques, par exemple optimiser la détection de la collision entre particules, optimiser la gestion des particules qui quittent l'écran, ...
- Performance en temps et en espace
- Lisibilité / documentation

- Programmation
 - Organisation du code
 - Visibilité, package
 - Tests
- Projets
 - Rendu
 - Sens
 - Usage

2. Principe général d'un système de particules

Un système de particules gère en ensemble de particules en mettant à jour leurs caractéristiques de manière régulière au cours du temps.

2.1. Particule

Une particule est un objet possédant :

- un certain nombre de caractéristiques permettant de l'afficher à l'écran : au minimum une position, mais éventuellement aussi un angle de rotation, une taille (ou une échelle par rapport à la taille d'une particule de base), une couleur, une transparence, etc.
- un certain nombre de caractéristiques permettant de faire évoluer son état au cours du temps : vitesse, accélération, durée de vie, fonctions d'évolution de la couleur ou de la transparence, capacité d'interaction avec les autres particules, etc.

2.2. Système de particules

Un système de particules gère un ensemble de particules en :

- engendrant de nouvelles particules au fil du temps en fonction de ses caractéristiques (taux de génération, position du générateur, etc),
- mettant à jour ses particules (en particulier leur position) au fil du temps en fonction des caractéristiques de celles-ci (en particulier leur vitesse),
- supprimant éventuellement les particules dont la durée de vie est épuisée.

3. Organisation des sources du projet

Des sources vous sont fournies avec le projet pour vous aider à implanter plus facilement votre système de particules. Vous devez respecter leur organisation tout au long du projet et vous ne devez pas la changer (si vous avez vraiment besoin de le faire ça doit être avec l'accord d'un enseignant et il faudra pouvoir le justifier).

3.1. Dossier principal

Le dossier principal du projet contient les fichiers `go.mod` et `go.sum`, le code de la fonction `main` (et des fonctions qu'elle utilise), un fichier `config.json` qui sert à configurer le projet, et les autres dossiers du projet.

3.1.1. Les fichiers `go` à la racine

Les fichiers de code `go` qu'on trouve dans ce dossier ne doivent pas être modifiés (à part éventuellement pour certaines extensions, quand c'est précisé). Ils se chargent de mettre à jour et d'afficher votre système de parti-

cules à un rythme régulier, soixante fois par seconde. Pour cela ils utilisent une bibliothèque tierce : <http://github.com/hajimehoshi/ebiten>.

Le programme peut fonctionner dans deux modes :

mode debug

le nombre moyen d'images par seconde est affiché à l'écran, celui-ci devrait être d'environ 60, si ce n'est pas le cas c'est que votre code n'est pas assez efficace (ce mode est activé quand le champ Debug du fichier config.json vaut true),

mode normal

le nombre moyen d'images par seconde n'est pas affiché (ce mode est activé quand le champ Debug du fichier config.json vaut false – ou si ce champ n'existe pas).

Durant tout le projet, si vous ajoutez des informations de debug (par exemple avec la bibliothèque log), laissez-les dans votre code en les mettant dans une conditionnelle qui permettra de les afficher seulement en mode debug (vous pouvez voir un exemple de comment faire cela dans le fichier Draw.go). Ceci permettra à la personne qui corrigera votre projet de voir plus en détails ce qui se passe si elle le souhaite, sans avoir à ajouter elle-même du code Go.

3.1.2. Fichier de configuration

Le fichier config.json permet de configurer le projet. Pour le moment il permet de définir la taille de la fenêtre d'affichage et son titre, de définir l'image utilisée pour représenter les particules, et de définir si on est en mode debug ou pas. Quelques autres paramètres sont aussi déjà disponibles dans ce fichier, qui seront utiles pour la première partie du projet mais qui n'ont pas d'effets particuliers pour le moment tant que vous n'avez pas écrit votre code.

3.2. Dossier assets

Le dossier assets contient les images utilisées pour le projet (une seule image en fait, le carré blanc représentant une particule) et les fonctions qui permettent de les charger en mémoire. Vous n'avez normalement jamais à toucher au contenu de ce dossier.

3.3. Dossier config

Le dossier config contient le code permettant de lire le fichier de configuration config.json. Vous pouvez éventuellement ajouter des choses ici si vous voulez enrichir ce fichier de configuration (ce qui peut permettre de tester différents paramètres de votre système de particules sans avoir à recompiler le programme à chaque fois : nombre de particules, point d'origine, gravité, etc).

3.4. Dossier particles

Le dossier particles contient le squelette du code que vous avez à écrire pour votre projet. Vous pouvez y ajouter autant de fichiers que vous voulez et vous pouvez ajouter du code dans les fichiers qui existent déjà. Cependant, il ne faut pas modifier les prototypes des fonctions existantes ni enlever des champs des types déjà définis (vous pouvez en ajouter par contre) car ils sont utilisés par les fonctions du main.

Fichier type.go

Ce fichier définit les types de bases pour un système de particules : le système lui même (contenant une liste¹ de pointeurs vers des particules) et la particule (avec une position, une rotation, une échelle, une couleur et une transparence). Vous serez très probablement amenés à enrichir ces types.

Fichier new.go

Ce fichier donne le prototype d'une fonction NewSystem() qui initialise un système de particules. Vous devrez écrire cette fonction.

¹On utilise pour cela le paquet container/list sur lequel vous êtes très fortement invités à vous renseigner en allant lire sa documentation.

Fichier `update.go`

Ce fichier donne le prototype d'une fonction `Update()` qui met à jour un système de particules. Cette fonction est appelée 60 fois par seconde par le main du programme principal sur un système de particules initialement créé par `NewSystem()`. Vous devrez écrire cette fonction. Dans toute la suite, quand on vous demande de modifier une fonction `Update()` c'est de celle-ci qu'il s'agit, à moins qu'on précise autre chose.

4. Premier travail : système de particules de base

Votre premier travail sera de coder un système de particules basique : chaque particule a une vitesse initiale (qui n'évolue pas au cours du temps), une position initiale, et sa position évolue au fil du temps en fonction de sa vitesse. Les autres caractéristiques des particules (taille, rotation, couleur, transparence) n'évoluent pas.

4.1. Fonction `NewSystem()`

Dans un premier temps il faudra coder la fonction `NewSystem()` (fichier `particles/new.go`) afin qu'elle crée un certain nombre de particules en leur donnant à chacune une position initiale. Les contraintes suivantes devront être respectées :

- le nombre de particules devra être `InitNumParticles`, qui est défini dans le fichier `config.json` (il faudra donc l'obtenir en lisant la variable `General` du paquet `config`),
- la position des particules devra être soit aléatoire soit la même pour toutes les particules, en fonction du champ `RandomSpawn` du fichier `config.json` (encore une fois, il faudra utiliser la variable `General` du paquet `config` pour obtenir cette valeur),
- si la position des particules est aléatoire il faudra utiliser le paquet `math/rand` pour la définir pour chaque particule, en s'assurant qu'elle reste toujours à l'intérieur de l'écran (la taille de l'écran se trouve dans la variable `General` du paquet `config`),
- si la position des particules n'est pas aléatoire elle devra être définie par les champs `SpawnX` et `SpawnY` du fichier `config.json` (encore une fois, il faudra utiliser la variable `General` du paquet `config` pour obtenir ces valeurs).

Les coordonnées à l'écran sont données en pixels à partir du coin supérieur gauche de la fenêtre : quand x augmente on se déplace vers la droite, quand y augmente on se déplace vers le bas.

Par défaut, une particule a une taille de 0, est transparente et n'a pas de couleur, elle n'est donc pas visible. Si vous voulez rendre vos particules visibles il faut changer ces trois caractéristiques.

La taille est définie par les champs `ScaleX` et `ScaleY`, s'ils valent tous les deux 1 la particule a sa taille de base (celle de l'image `particle.png` du dossier `assets`). Faire varier `ScaleX` (respectivement, `ScaleY`) modifie la taille de la particule selon l'axe des abscisses (respectivement, des ordonnées). La valeur indiquée dans ces champs multiplie la taille (avec 0.5 on divise la taille par deux, avec 2 on la multiplie par 2).

La transparence est définie par le champ `Opacity`. S'il vaut 1 la particule est complètement opaque et s'il vaut 0 elle est complètement transparente. Toutes les valeurs entre ces deux extrêmes sont possibles.

La couleur est définie par les champs `ColorRed`, `ColorGreen` et `ColorBlue`. Pour chacun d'entre eux, une valeur de 1 indique la présence de cette couleur à 100% et une valeur de 0 indique l'absence de cette couleur. Ainsi, si ces trois champs valent 0, la particule sera noire, et s'ils valent tous les trois 1, la particule sera blanche.

La fonction `NewSystem()` qui vous est fournie initialement affiche une particule au centre de l'écran.

4.2. Fonction `Update()` : vitesse des particules

Il faudra ensuite enrichir la fonction `NewSystem()` pour donner une vitesse initiale aux particules et coder la fonction `Update()` (fichier `particles/update.go`) pour les mettre à jour en fonction de cette vitesse : *C'est la fonction*

Update() du fichier `update.go` situé dans le répertoire `particles` qu'il faut modifier et surtout pas celle du fichier `update.go` situé à la racine du projet.

- Les vitesses seront définies selon deux coordonnées (x et y), on aura donc une vitesse pour chaque coordonnée,
- chaque particule aura ses propres vitesses, définies aléatoirement (utiliser `math/rand`) et une fois pour toutes par `NewSystem()`,
- la fonction `Update()` se contentera, pour chaque particule d'ajouter sa vitesse selon la coordonnée x à sa position en x et sa vitesse selon la coordonnée y à sa position en y,
- la fonction `Update()` est automatiquement appelée 60 fois par seconde, de manière régulière, par le programme principal (déjà codé) du projet.

4.3. Fonction `Update()` : génération de particules

Enfin, il faudra enrichir votre fonction `Update()` pour engendrer de nouvelles particules au cours du temps. Pour cela, on dispose d'un taux de génération (`SpawnRate` dans la config) qui indique combien de nouvelles particules doivent être engendrées à chaque appel à la fonction `Update()`. Il s'agit d'un nombre décimal (ainsi, s'il vaut 3 on doit engendrer 3 particules lors de chaque appel à `Update()` et s'il vaut 0.5 on doit engendrer une nouvelle particule lors d'un appel à `Update()` sur deux).

- Les nouvelles particules seront engendrées comme les particules de départ (position aléatoire ou la même pour toutes, selon la configuration, vitesse aléatoire),
- et elles seront bien sûr mises-à-jour comme les autres par `Update()` pour faire évoluer leur position au cours du temps.

Quand vous choisissez aléatoirement les vitesses des particules, vous pouvez plus ou moins contraindre leur choix. Ceci changera l'aspect de votre système de particules (par exemple des vitesses complètement aléatoires en x et y, aussi bien négatives que positives, avec toutes les particules engendrées au même point donnent un effet d'explosion). Faites des essais variés. Vous pouvez par exemple avoir plusieurs fonctions de génération des vitesses dans votre code, et permettre de sélectionner celle qu'on veut en ajoutant un champs pour cela au fichier de configuration.

5. Deuxième travail : extensions

La première partie du projet était très cadrée, cette deuxième partie est beaucoup plus libre. Vous devez coder quelques unes des extensions ci-dessous (elles sont à peu près classées par difficulté, de la plus simple à la plus compliquée, n'en faites pas que des simples, n'hésitez pas à interagir avec vos professeurs pour choisir vos extensions). Vous pouvez aussi proposer de nouvelles extensions, mais celles-ci doivent être validées par un professeur avant que vous commenciez à travailler dessus.

Chaque extension doit pouvoir être activée et désactivée en utilisant le fichier de configuration `config.json` (vous pouvez vous inspirer du fonctionnement du mode debug, activable dans `config.json`, pour cela). De même, si elles s'y prêtent, vos extensions doivent pouvoir être paramétrées dans le fichier `config.json`.

Vous rendrez votre travail avec un fichier de configuration `config.json` construit pour qu'en lançant votre projet sans rien toucher on obtienne un résultat à l'écran qui soit le plus impressionnant/joli possible. Vous pouvez aussi fournir d'autres fichiers de configuration (appelez-les `config2.json`, `config3.json`, etc) si vous souhaitez montrer différentes possibilités intéressantes de votre système de particules.

5.1. Gravité (Simple, pas de difficulté algorithmique)

Cette extension consiste à modifier vos particules pour prendre en compte la gravité. Pour cela, on va simplement utiliser une constante (l'accélération de la gravité), qui sera définie au niveau du système de particules, et prendra une valeur paramétrée par `config.json`. À chaque mise-à-jour d'une particule, cette valeur sera ajoutée à la vitesse selon la coordonnée y (l'ordonnée) de cette particule.

5.2. Extérieur de l'écran (Simple, pas de difficulté algorithmique)

Une particule qui est largement sortie de l'écran, de telle sorte qu'elle ne risque plus d'y revenir (ou en tout cas qu'on ne s'en rende pas compte si elle ne revient pas), n'a pas de raison de continuer à être mise-à-jour et affichée. Pour détecter cela, on pourra utiliser un nouveau champs dans le fichier de configuration, indiquant la marge en pixels en dehors de l'écran en dehors de laquelle on arrête de mettre-à-jour et d'afficher une particule. Dans la fonction `Update()` on ne mettra à jour que les particules qui sont encore dans la zone définie par cette marge. De plus, on n'affichera aussi que ces particules. Pour cela, il faut modifier légèrement la fonction `Draw()` du fichier `draw.go` : il suffit d'ajouter une condition autour du code à l'intérieur de la boucle `for`.

5.3. Durée de vie (Simple, pas de difficulté algorithmique)

Il peut être intéressant, dans un système de particules, de donner une durée de vie aux particules. On peut ainsi représenter certains phénomènes plus facilement (par exemple, on peut représenter du feu en ayant des particules bougeant vers le haut et avec une durée de vie assez courte, les faisant disparaître — idéalement en devenant de plus en plus transparentes — au bout d'un certain temps). Cela signifie que, après un certain nombre d'appels à la fonction `Update()`, une particule arrête d'être mise-à-jour et d'être affichée. Pour mettre en oeuvre cela il faudra ajouter un champs dans le fichier de configuration, permettant de définir la durée de vie (en nombre d'appels à `Update()`) des particules. Chaque particule comptera combien de fois elle a été mise-à-jour et, si elle dépasse la durée de vie, ne sera plus mise-à-jour ni affichée (cette deuxième partie demande de modifier légèrement la fonction `Draw()` du fichier `draw.go`, il suffit d'ajouter une condition autour du code à l'intérieur de la boucle `for`).

5.4. Variations de couleur, d'échelle, de rotation, de transparence (Simple, pas de difficulté algorithmique, rendu visuel)

L'objectif d'un système de particules reste en général d'obtenir des résultats intéressants visuellement (même si on peut aussi les utiliser pour modéliser et observer des phénomènes physiques réalistes). Pour cela, il peut être pertinent de faire varier les caractéristiques visuelles des particules au cours du temps : couleur, taille, orientation, transparence.

En pratique, pour éviter de coder cela en dur dans la fonction `Update()` et pour permettre un peu de modularité, on peut associer, au système et/ou à chaque particule des fonctions chargées de faire évoluer ces différentes caractéristiques. Ces fonctions seront appelées sur chaque particule à chaque appel à `Update()`.

Ceci est rendu possible en Go car une fonction est une valeur comme une autre, on peut donc avoir un champ d'un type structuré qui soit une fonction 2. On a alors la possibilité de définir un certain nombre de fonctions différentes de mise-à-jour et d'associer l'une d'entre-elles (à l'exécution) au système ou à chaque particule, en fonction de valeurs de champs du fichier de configuration.

Pour donner un exemple : on pourrait avoir une fonction `increaseOpacity(p *Particle)` qui augmenterait un peu l'opacité d'une particule à chaque fois qu'on l'appelle et une fonction `decreaseOpacity(p *Particle)` qui diminuerait un peu l'opacité d'une particule à chaque fois qu'on l'appelle. Dans le fichier de configuration on aurait un champ qui permettrait de choisir entre ces deux fonctions (un entier par exemple, 0 correspondant à aucune fonction, 1 à `increaseOpacity(p *Particle)` et 2 correspondant à `decreaseOpacity(p *Particle)`). En fonction de cette valeur, on mettrait la fonction de gestion de l'opacité du système de particules soit à `func(p *Particle)`, soit à `increaseOpacity` soit à `decreaseOpacity`. Et dans tous les cas, `Update()` appellerait la fonction de gestion de l'opacité du système sur chaque particule.

Cette partie est très vaste, il ne s'agit pas de tout faire, mais plutôt de proposer quelques fonctions de mise-à-jour des caractéristiques visuelles des particules qui vous paraissent intéressantes.

5.5. forme du générateur (Simple, pas de difficulté algorithmique, rendu visuel)

Pour l'instant, votre système de particules devrait engendrer des particules de deux manières différentes : aléatoirement positionnées à l'écran ou toutes en un même point. Il peut être intéressant de permettre d'engendrer des particules sur des formes plus complexes qu'un point. Par exemple, on pourrait les engendrer aléatoirement

réparties sur un cercle. Dans ce contexte il devient possible de choisir les vitesses initiales des particules en fonction de la forme du générateur. Par exemple, on pourrait faire que les particules sont initialement propulsées vers l'extérieur d'un cercle. À vous de voir comment mettre ça en oeuvre et comment le paramétrer dans le fichier de configuration. Cette partie est très vaste, il ne s'agit pas de tout faire, mais plutôt de proposer quelques formes de générateur et quelques choix de vitesses initiales associés qui vous paraissent donner des résultats intéressants.

5.6. Générateur mobile (Difficulté algorithmique moyenne, rendu visuel)

Le générateur de votre système de particules est immobile. Parfois on souhaiterait pouvoir le déplacer (imaginez par exemple qu'on l'utilise pour représenter du feu sur une torche portée par un personnage en mouvement) mais ceci crée des complexités : les particules doivent-elles suivre le générateur ? doivent-elles rester à leur place ? Le déplacement du générateur influe-t-il sur la vitesse initiale des particules ?

Par ailleurs, ceci nécessite de modifier (légèrement) la fonction `Update()` principale du projet (pas celle que vous avez modifiée jusqu'à présent, mais celle qui agit sur un `*game`). C'est là qu'on va pouvoir gérer l'interaction avec le clavier et/ou la souris pour y réagir et modifier la position du générateur du système de particules. Pour savoir comment faire cela, il faudra consulter la documentation de la bibliothèque Ebiten : <https://pkg.go.dev/github.com/hajimehoshi/ebiten/v2>.

5.7. Modification dynamique du système de particules (Ergonomie, pas de difficulté algorithmique)

Même avec le fichier de configuration ce n'est pas toujours simple de trouver les bons paramètres pour avoir un résultat conforme à nos attentes à l'écran. On peut passer par un bon nombre d'essais où on modifie légèrement la configuration puis on teste à nouveau le programme. Il serait intéressant de pouvoir changer les paramètres du système à l'exécution, par exemple en utilisant le clavier pour sélectionner et modifier les différents paramètres. Ceci demande de développer une petite interface. Il faudra donc modifier la fonction `Draw()` pour afficher l'interface et la fonction `Update()` principale du projet (pas celle que vous avez modifiée jusqu'à présent, mais celle qui agit sur un `*game`) pour gérer l'interaction avec le clavier et/ou la souris. Pour savoir comment faire cela, il faudra consulter la documentation de la bibliothèque Ebiten : <https://pkg.go.dev/github.com/hajimehoshi/ebiten/v2>.

5.8. Optimisation de la mémoire (Purement algorithmique, difficulté moyenne à difficile)

Cette partie nécessite d'avoir fait au moins l'extension 5.2 ou l'extension 5.3.

Une particule qui n'est plus mise-à-jour ni affichée (on dira qu'elle est morte) n'a pas besoin d'être gardée en mémoire. Si on laisse le système de particules engendrer de nouvelles particules pendant longtemps, la liste qui les contient ne cesse jamais de croître et contient de plus en plus de particules mortes. Pour éviter cela, on peut supprimer les particules mortes de cette liste : à chaque fois qu'une particule devient morte, on la retire de la liste.

5.9. Optimisation de la mémoire ++ (Purement algorithmique, difficile)

La méthode d'optimisation de la mémoire qui est présentée à l'extension 5.5 a quand même un défaut : les éléments retirés de la liste existeront toujours en mémoire, c'est simplement leur adresse qui aura été supprimée. Ceci pourrait finir par remplir tout l'espace disponible. Pour éviter cela, le (Runtime du) langage Go met en place un ramasse-miettes (garbage collector) qui va, de temps en temps, nettoyer la mémoire pour supprimer tous les éléments dans celle-ci qui ne sont plus référencés (pour lesquels il n'existe plus de variable qui contient leur adresse dans le programme) et donc en particulier nos particules mortes qui ne sont plus référencées dans la liste. Plus il y a de mémoire à nettoyer et plus cela prend du temps. De plus, pour des raisons de sécurité et d'intégrité des données, le fonctionnement normal du programme doit être interrompu pendant le nettoyage de la mémoire. On risque donc, au bout d'un moment, d'observer des ralentissements si on supprime ainsi les particules de la liste.

Pour résoudre ce problème on peut réutiliser les particules mortes ! Au lieu de supprimer des particules de la liste, on suivra la procédure suivante :

À chaque fois qu'une particule devient morte, on échange sa place avec la dernière particule vivante (non morte) de la liste.

À chaque fois qu'on doit engendrer une nouvelle particule on réutilise la première particule morte s'il y en a une, en la rendant vivante et en changeant les valeurs de ses différents champs : position, vitesse, etc (dans le cas contraire, on augmente, comme avant, la taille de la liste pour y mettre une particule nouvellement engendrée).

Pour être efficace, ceci demande de mémoriser à tout instant (dans un champs du type System l'élément contenant la première particule morte).

5.10. Collisions (Purement algorithmique, difficile)

Les particules dans votre systèmes n'ont pour l'instant aucune interactions entre elles. Il peut être intéressant de détecter quand deux particules se rencontrent (il y a une collision) et de réagir à ceci d'une manière ou d'une autre (en changeant la couleur, la taille, l'orientation, la vitesse, etc des particules qui se sont rencontrées). On peut même imaginer simuler les interactions physiques entre les particules : lors d'une rencontre elles se repoussent.